



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Trabalho Prático

Licenciatura em Engenharia Informática
Ano Letivo 2025/2026

Grupo 03

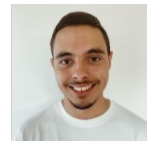
106919 Eduardo Freitas Fernandes



106842 Gonalo Rodrigues Ribeiro



106888 Jos   M  rio Raimundo Lima



108961 Rodrigo Novais da Silva



URL do Reposit  rio:

<https://github.com/LEI-DSS2526/GrupoTP-03>

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Modelo de Domínio	3
3	Diagramas de Casos de Uso	4
4	Especificações de Casos de Uso	5
5	API	6
6	Arquitetura dos Subsistemas	7
7	Diagramas de Sequência	9
8	Diagramas de Componentes	30
9	Conclusão	31

1 Introdução

O presente relatório documenta o desenvolvimento do trabalho prático da unidade curricular de Desenvolvimento de Sistemas de Software, cujo objetivo consistiu na conceção e implementação de um sistema de gestão para um contexto de restauração, designado pelo nosso grupo TheGrill.

O trabalho desenvolvido abrange as principais fases do processo de engenharia de software, incluindo a análise e especificação de requisitos, a modelação do domínio e da solução, bem como a implementação das funcionalidades identificadas. A solução proposta encontra-se organizada em subsistemas bem definidos, promovendo a separação de responsabilidades e a clareza estrutural do sistema.

Este relatório apresenta, de forma estruturada, os artefactos produzidos ao longo do desenvolvimento, nomeadamente modelos de domínio, diagramas UML e descrições funcionais, permitindo evidenciar as decisões tomadas e a sua adequação aos requisitos estabelecidos.

2 Modelo de Domínio

O modelo de domínio representa as entidades envolvidas na gestão de pedidos e as relações entre elas. A entidade central é o Pedido, que agrega informação sobre o estado, tempo estimado, valor, tipo de levantamento e nota associada, estando ligado a uma refeição.

Um pedido pode originar pagamentos, representados pela entidade Pagamento, à qual pode estar associada uma FaturaPagamento. O modelo inclui ainda entidades auxiliares, como o TalaoCaixaPagamento e o TalaoLevantamento, que representam os comprovativos gerados durante o pagamento e o levantamento do pedido.

As relações entre as entidades refletem o fluxo natural de um pedido ao longo do seu ciclo de vida, garantindo coerência e rastreabilidade da informação no domínio.

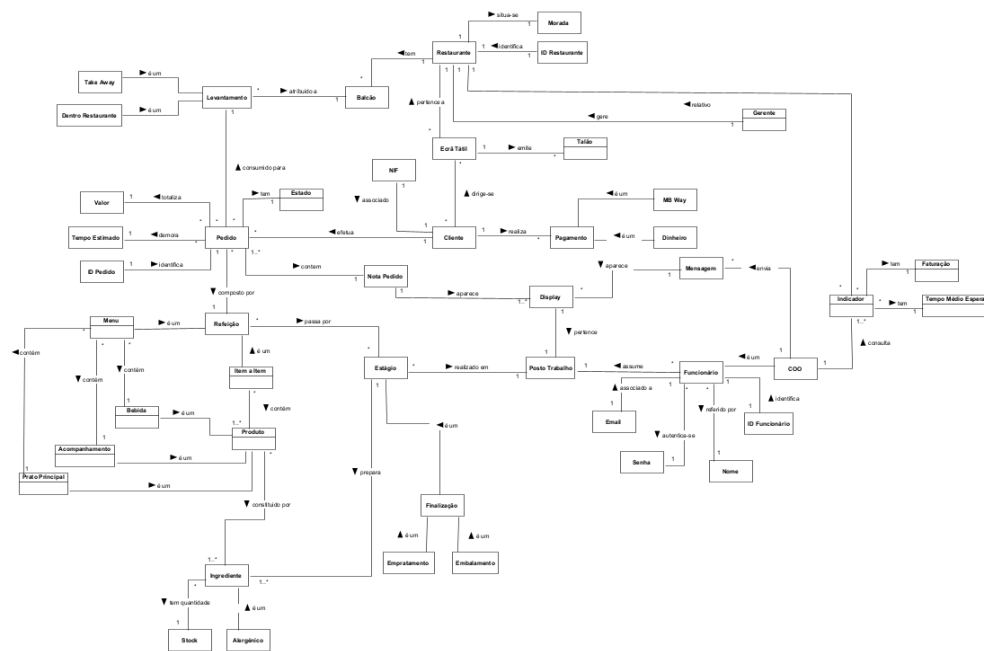


Figura 1: Modelo de domínio.

3 Diagramas de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as interações entre os diferentes atores e o sistema TheGrill. O ator Cliente pode efetuar pedidos, quer através da seleção de itens individuais quer através de menus, estando ambos os casos de uso associados ao processo de pagamento.

O ator Funcionário é responsável por iniciar sessão no sistema, confeccionar os diferentes estágios do pedido e preparar a sua finalização. O Gerente, enquanto especialização do funcionário, dispõe adicionalmente de funcionalidades de consulta de informações e envio de mensagens.

As relações de inclusão refletem dependências funcionais, nomeadamente a obrigatoriedade do pagamento durante o processo de realização de pedidos, garantindo a coerência do fluxo de utilização do sistema.

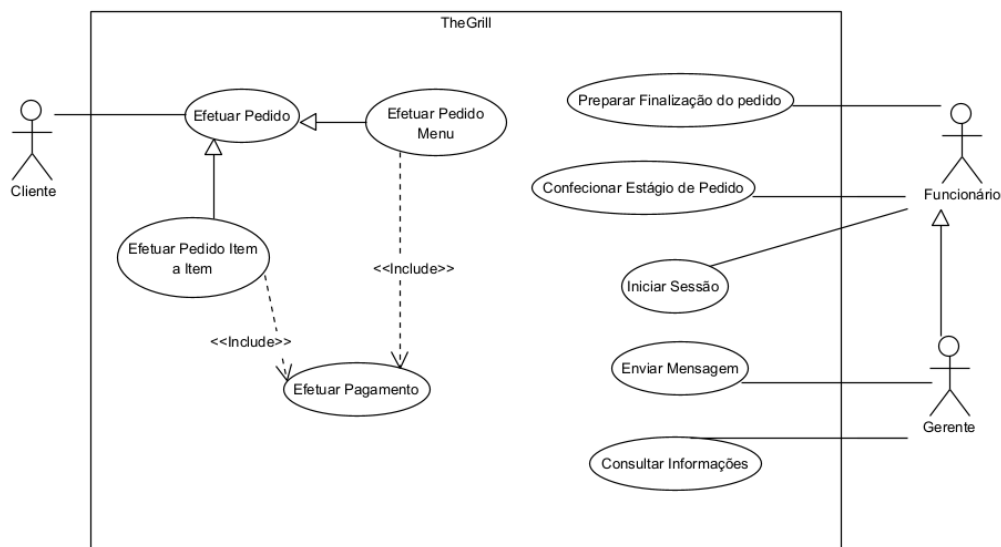


Figura 2: Diagrama de Casos de Uso.

4 Especificações de Casos de Uso

As especificações dos casos de uso descrevem, de forma detalhada, o comportamento do sistema para cada funcionalidade identificada no diagrama de casos de uso. Para cada caso de uso são definidos os atores envolvidos, as condições prévias, o fluxo principal de eventos e eventuais fluxos alternativos ou excepcionais.

Estas especificações permitem clarificar os requisitos funcionais do sistema, servindo como base para a implementação e validação das funcionalidades, bem como para a identificação de responsabilidades entre os diferentes atores e o sistema.

USE CASE:	Preparar finalização de pedido				
DESCRIÇÃO:	Funcionário prepara pedido para entrega ao cliente				
CENÁRIOS:	Cenário 1, 2				
PRÉ-CONDIÇÃO:	Pedido confeccionado				
POS-CONDIÇÃO:	Pedido colocado no balcão, e estado alterado para "pronto para levantamento"				
FLUXO NORMAL:		1. Divulgar ao fluxo transações	2. Identificar responsabilidades de UM	3. Definir API (identificar operações)	4. Identificar sub-sistemas / (grupos operacionais)
	1. Funcionário recolhe ingredientes para finalização				
	2. Funcionário efetua o empratamento do pedido				
	3. Funcionário confirma empratamento				
	4. Sistema regista empratamento do pedido				
	5. Sistema indica balcão a entregar o pedido				
	6. Funcionário coloca pedido no balcão indicado				
	7. Sistema altera estado do pedido (para "pronto para levantamento")				
FLUXO ALTERNATIVA -	(1) [Levantamento para Take Away] (passo 2)				
	2.1 Funcionário efetua embalamento do pedido				
	2.2 Funcionário confirma embalamento				
	2.3 Sistema regista embalamento do pedido				
	2.4 Regressa a 5				

Figura 3: Preparar finalização pedido.

Este caso de uso descreve o processo de preparação da finalização de um pedido por parte do funcionário. O fluxo principal inicia-se após a confeção do pedido e inclui a recolha dos ingredientes, o embalamento, a indicação do balcão de entrega e a alteração do estado do pedido para pronto para levantamento. O sistema é responsável por registar o embalamento e disponibilizar o balcão de entrega ao cliente.

É ainda considerado um fluxo alternativo para a situação de levantamento no balcão, no qual o embalamento é confirmado pelo funcionário antes de o processo prosseguir. Esta especificação garante a descrição completa do comportamento do sistema para diferentes cenários associados à finalização do pedido.

Para a consulta do resto das especificações e devido ao tamanho das restantes especificações, deixamos um excel no GitHub para que seja possível ver os restantes.

5 API

A API do sistema define as operações disponibilizadas pela lógica de negócio, estando organizada em interfaces que representam os diferentes subsistemas da aplicação. Estas interfaces especificam os serviços acessíveis ao sistema e a forma como estes se encontram estruturados.

A interface ITheGrillLN funciona como ponto de acesso principal, agregando funcionalidades relacionadas com pedidos, refeições e restaurantes. As interfaces ISSPedidos, ISSRefeicoes e ISSRestaurantes agrupam as operações específicas de cada subsistema, refletindo as suas responsabilidades.

Esta organização permite uma estrutura clara da API, facilitando a utilização, manutenção e evolução do sistema.

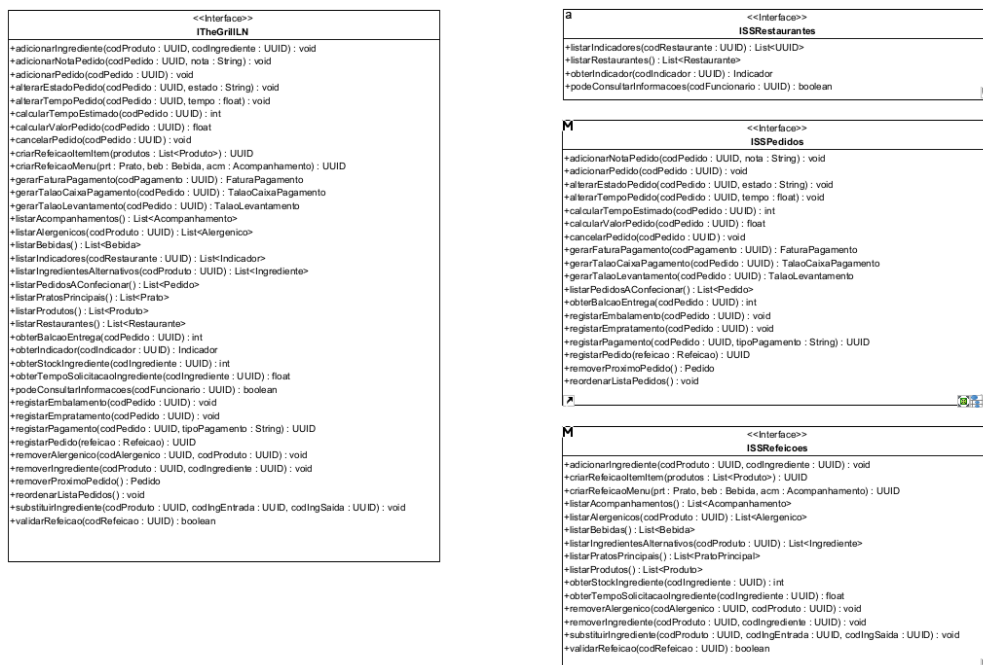


Figura 4: API

A API do sistema define as operações disponibilizadas pela lógica de negócio, estando organizada em interfaces que representam os diferentes subsistemas da aplicação. Estas interfaces especificam os serviços acessíveis ao sistema e a forma como estes se encontram estruturados. A interface ITheGrillLN funciona como ponto de acesso principal, agregando funcionalidades relacionadas com pedidos, refeições e restaurantes. As interfaces ISSPedidos, ISSRefeicoes e ISSRestaurantes agrupam as operações específicas de cada subsistema, refletindo as suas responsabilidades. Esta organização permite uma estrutura clara da API, facilitando a utilização, manutenção e evolução do sistema.

6 Arquitetura dos Subsistemas

Inicialmente, tínhamos as entidades armazenadas em estruturas de dados Map, mantidas diretamente na lógica de negócio. Depois, como pretendido e estudado, migramos essa responsabilidade para classes DAO, de forma a garantir uma separação clara entre a lógica de negócio e a persistência de dados.

A utilização de DAOs permite centralizar o acesso, armazenamento e recuperação das entidades, promovendo uma arquitetura mais modular e facilitando a manutenção e evolução do sistema.

As estruturas do tipo List foram utilizadas sempre que nos era necessário representar coleções ordenadas de entidades, nomeadamente em operações de listagem, consulta ou apresentação de dados.

Desta forma, o sistema passa a ser persistente, assegurada pelos DAOs e a manipulação/consulta de coleções de objetos, realizada através de listas, contribuindo para uma estrutura mais organizada e coerente.

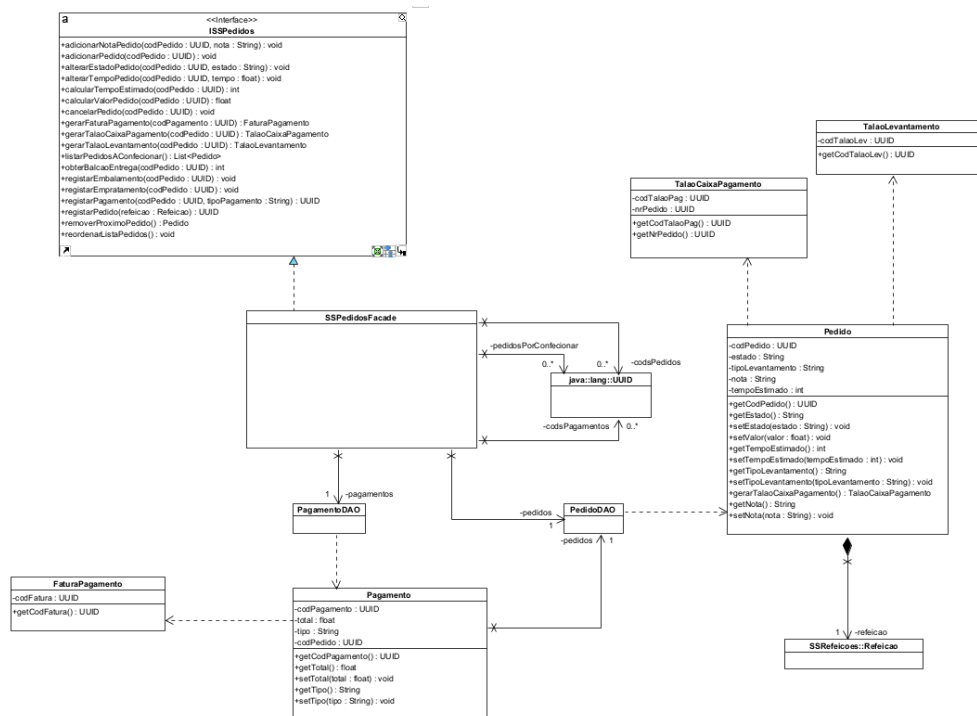


Figura 5: Subsistema Pedidos Facade

O Subsistema de Pedidos é responsável pela gestão do ciclo de vida dos pedidos efetuados no sistema. Este subsistema trata operações como o registo e cancelamento de pedidos, alteração de estados, cálculo de tempos e valores, bem como o registo de pagamentos e geração de talões e faturas. A lógica encontra-se centralizada na classe SSPedidosFacade,

que coordena a interação entre pedidos, pagamentos e persistência de dados.

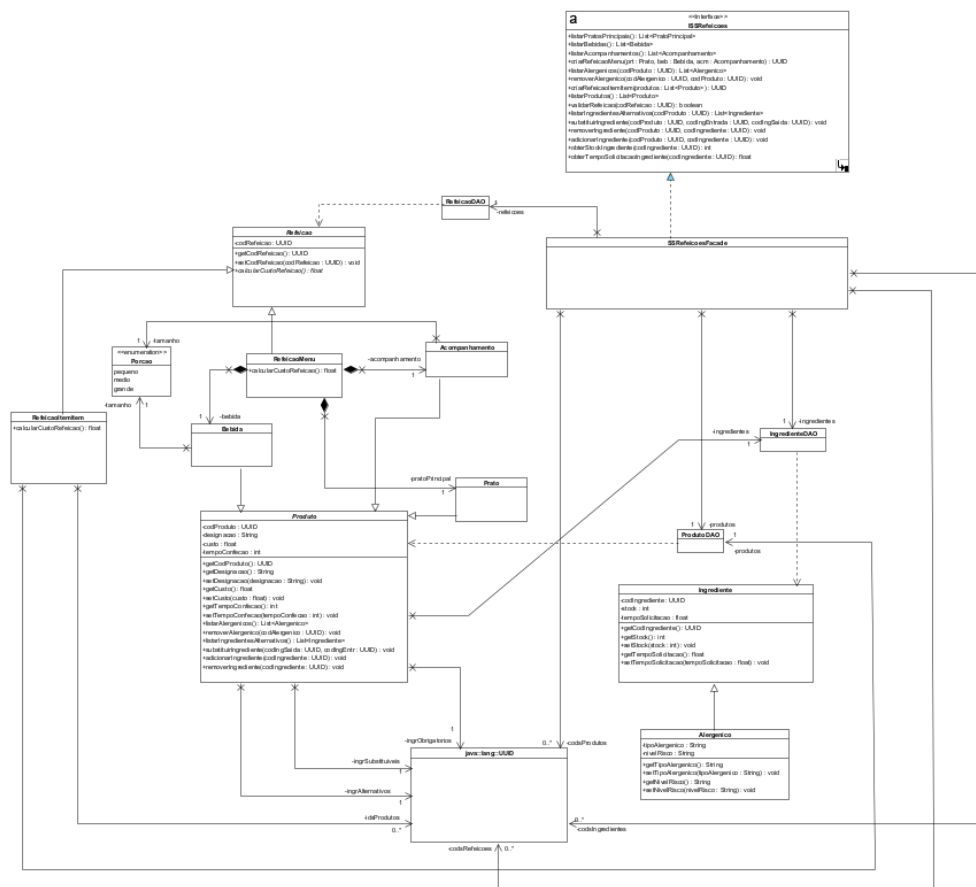


Figura 6: Subsistema Refeições Facade

O Subsistema de Refeições é responsável pela gestão da composição e validação das refeições disponibilizadas pelo sistema. Este subsistema permite a criação de refeições, menus e itens individuais, bem como a gestão de produtos, ingredientes, alergênicos e substituições. A classe SSRefeicoesFacade centraliza a lógica associada às refeições e assegura a coerência da sua composição.

O Subsistema de Restaurantes é responsável pela gestão da informação associada aos restaurantes e aos seus funcionários. Este subsistema permite consultar restaurantes, verificar permissões de acesso e obter indicadores de desempenho. A classe SSRestaurantesFacade atua como ponto central deste subsistema, garantindo o acesso consistente à informação.

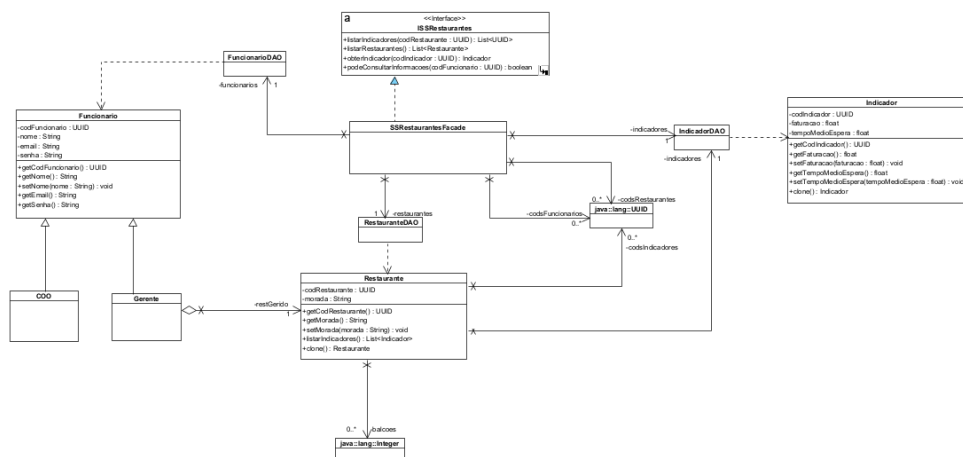


Figura 7: Sub-Sistema Restaurantes Facade

7 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência ilustram a interação temporal entre os diferentes participantes do sistema, evidenciando a troca de mensagens ao longo da execução de uma funcionalidade. Estes diagramas permitem representar, de forma clara, a ordem das chamadas entre objetos e subsistemas, bem como a responsabilidade de cada interveniente no fluxo de execução.

No contexto deste projeto, os diagramas de sequência descrevem a implementação dos principais casos de uso, servindo como apoio à compreensão da lógica de funcionamento do sistema e à validação do comportamento esperado para cada operação.

Tendo em conta o número de diagramas de sequência feitos e sendo a lógica sempre a mesma, passo a explicar o diagrama da Figura 8.. Este diagrama de sequência representa o processo de adição de um ingrediente a um produto. O fluxo inicia-se com a invocação do método para adicionar o ingrediente, sendo o produto obtido a partir do repositório correspondente. Caso o produto não exista, o processo é interrompido. Se o produto for válido, o sistema verifica a existência prévia do ingrediente na lista de ingredientes alternativos. Caso a verificação seja positiva, o ingrediente é associado ao produto, concluindo a operação.

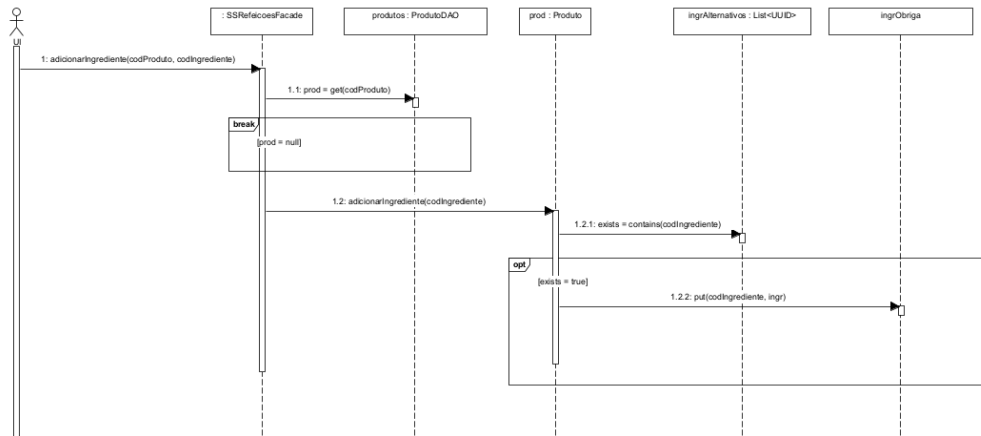


Figura 8: Adicionar Ingrediente

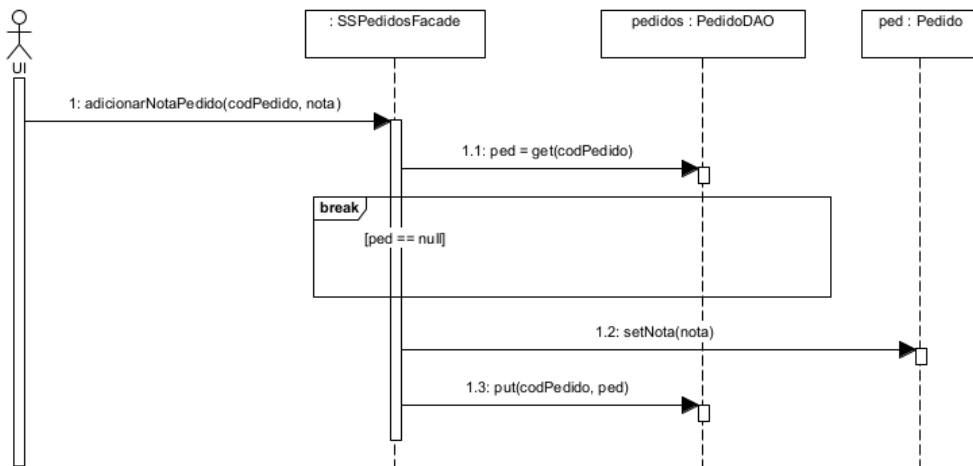


Figura 9: Adicionar Nota Pedido

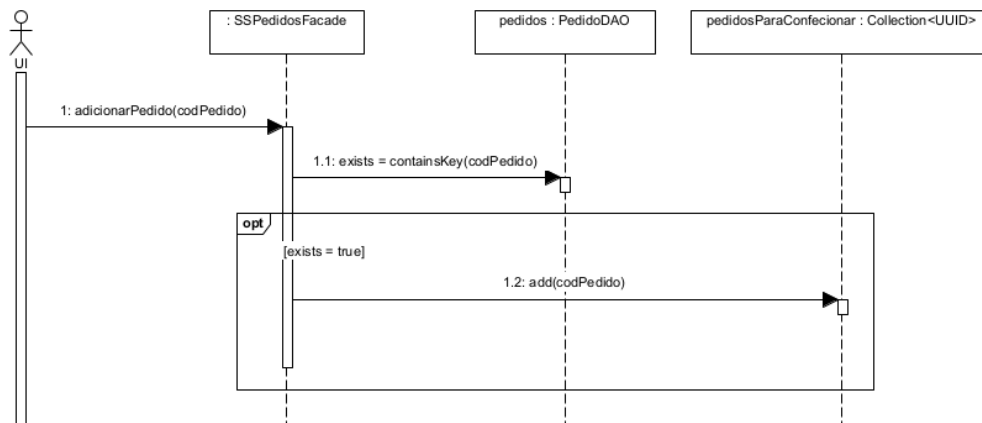


Figura 10: Adicionar Pedido

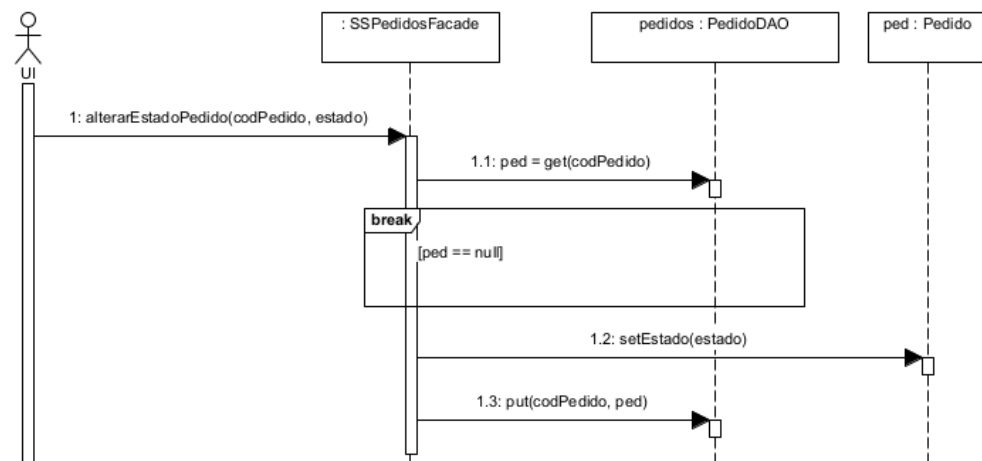


Figura 11: Alterar Estado Pedido

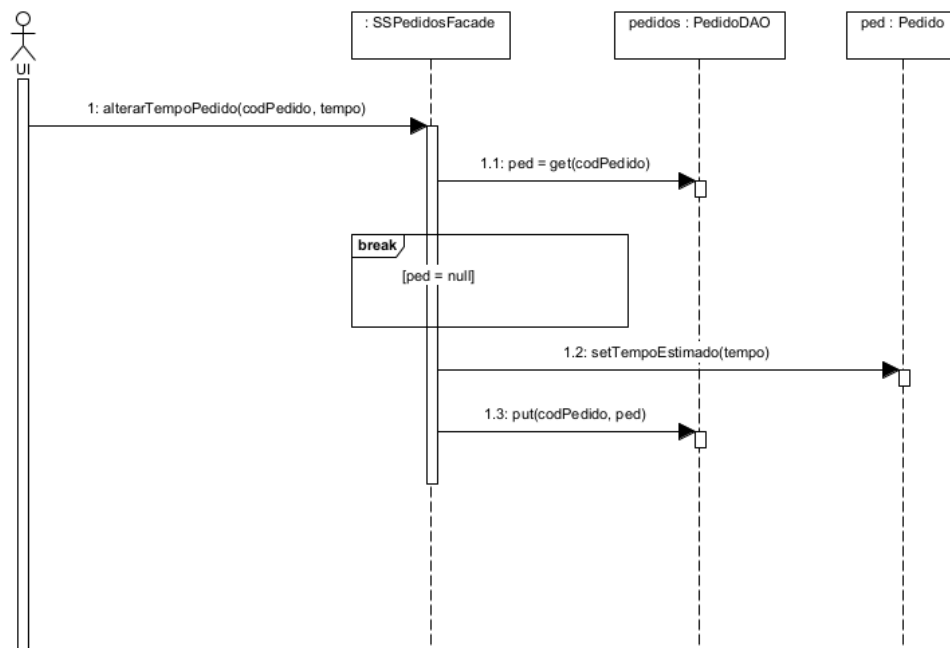


Figura 12: Alterar Tempo Pedido

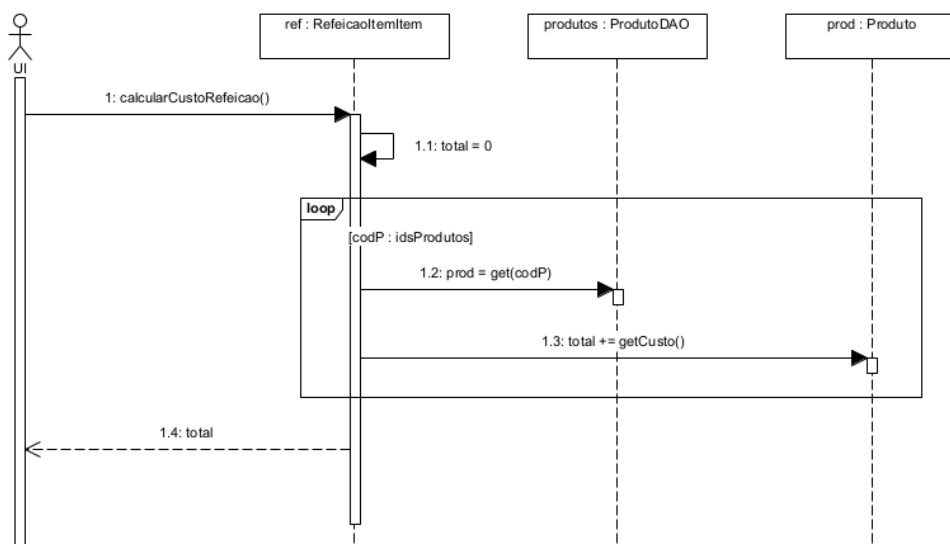


Figura 13: Calcular Custo Refeicao Item a Item

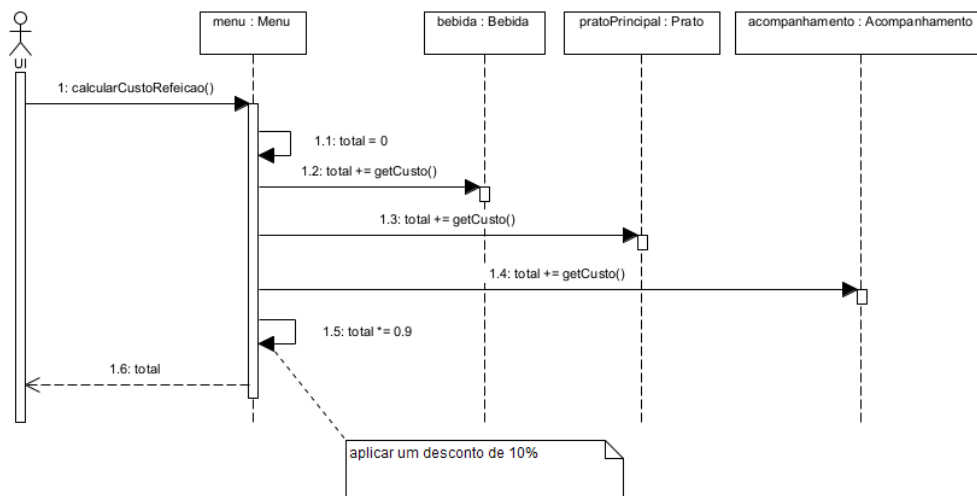


Figura 14: Calcular Custo Menu

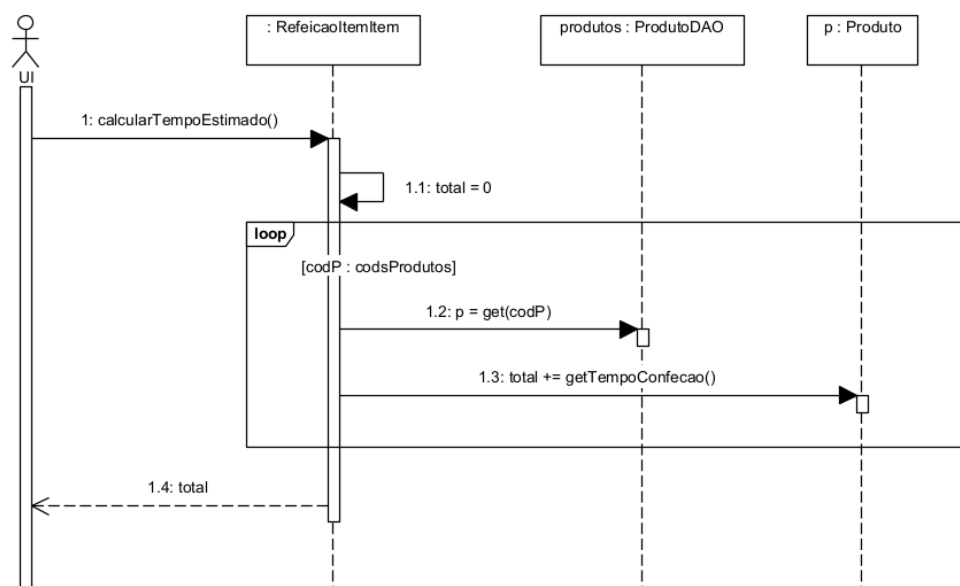


Figura 15: Calcular Tempo Item a Item

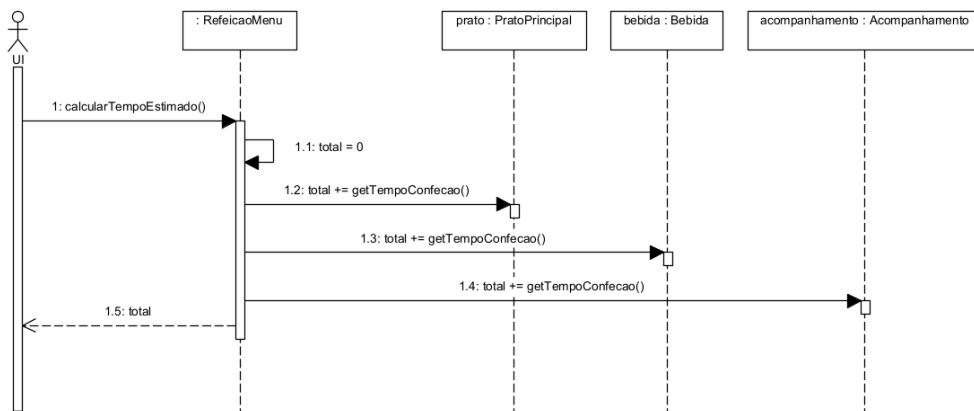


Figura 16: Calcular Tempo Menu

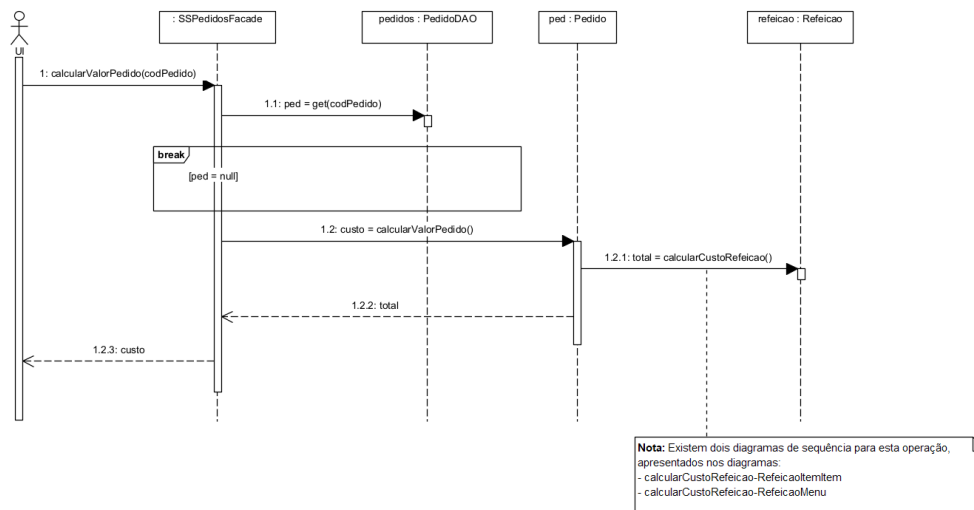


Figura 17: Calcular Valor Pedido

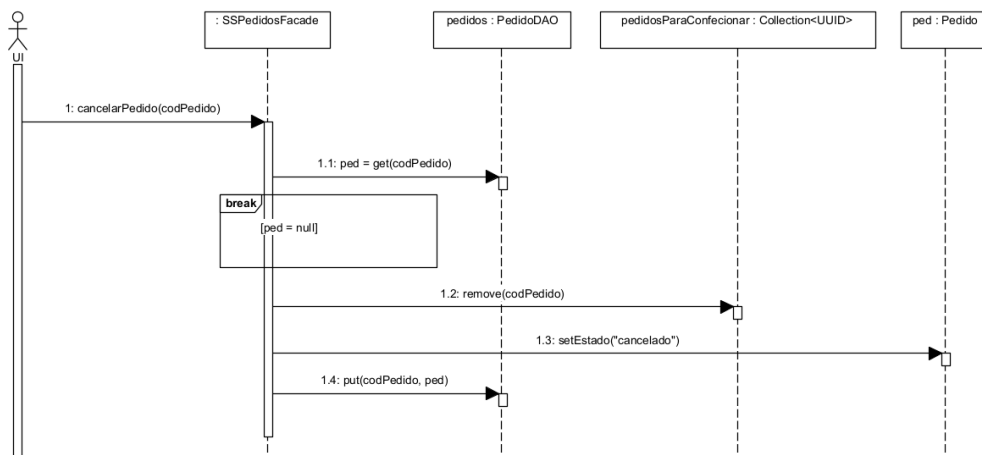


Figura 18: Cancelar Pedido

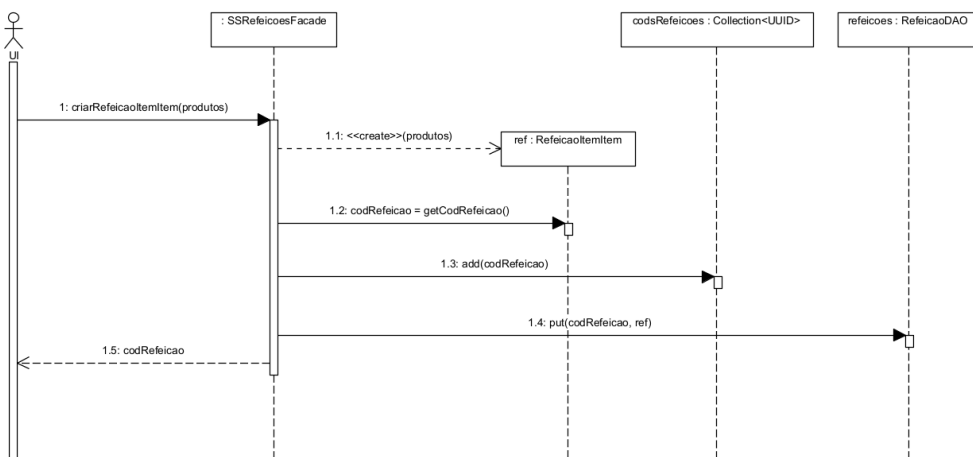


Figura 19: Criar Refeição Item a Item

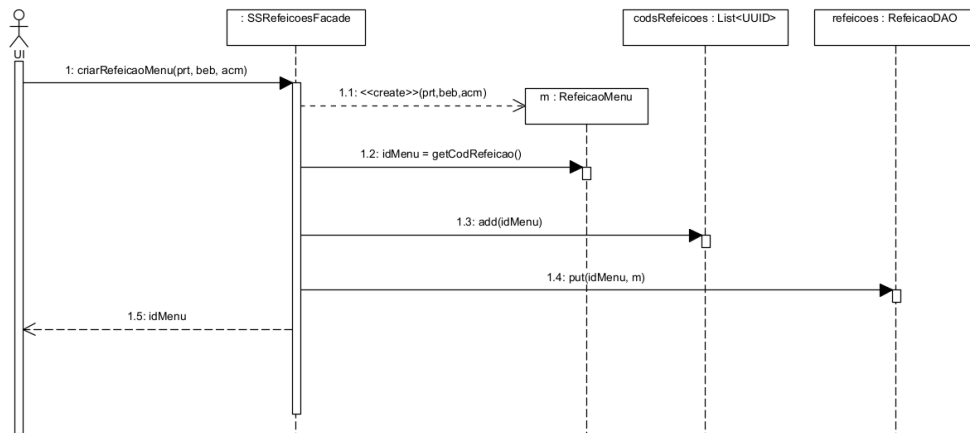


Figura 20: Criar Menu

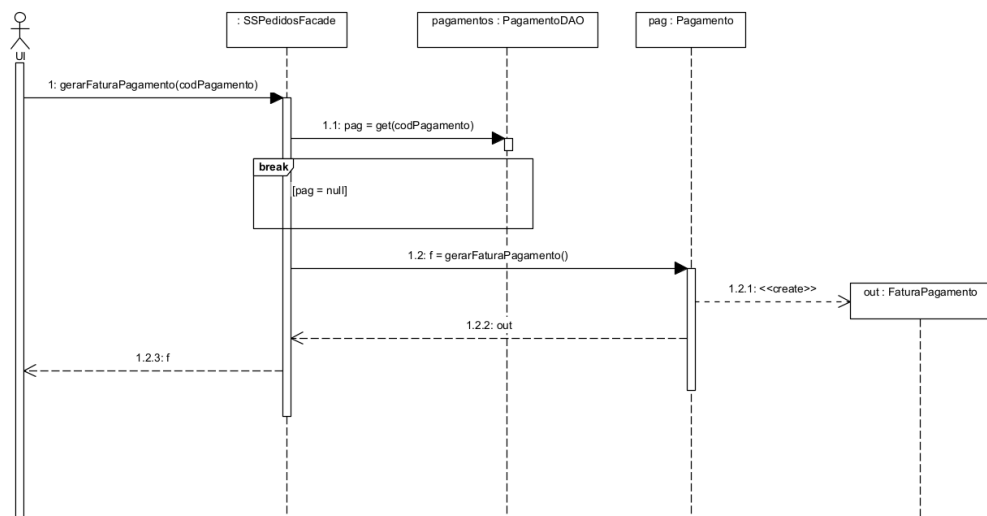


Figura 21: Gerar Fatura Pagamento

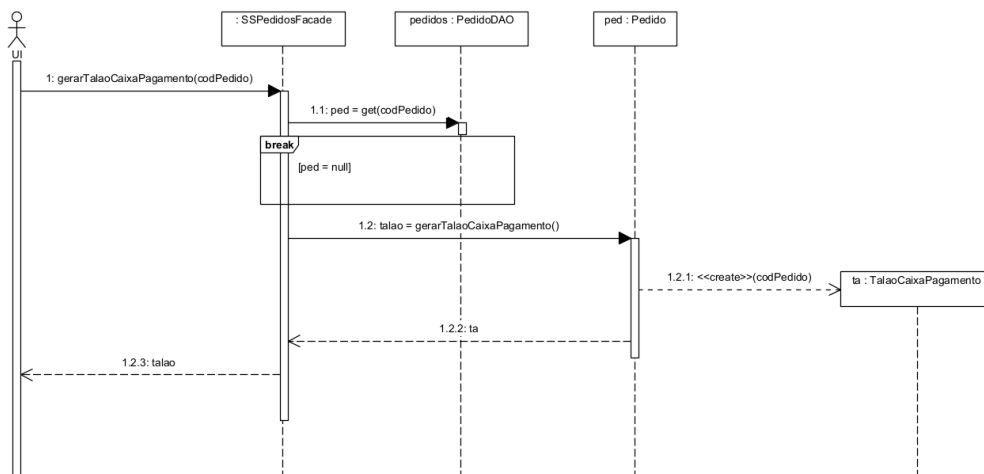


Figura 22: Gerar Talão CaixaPagamento

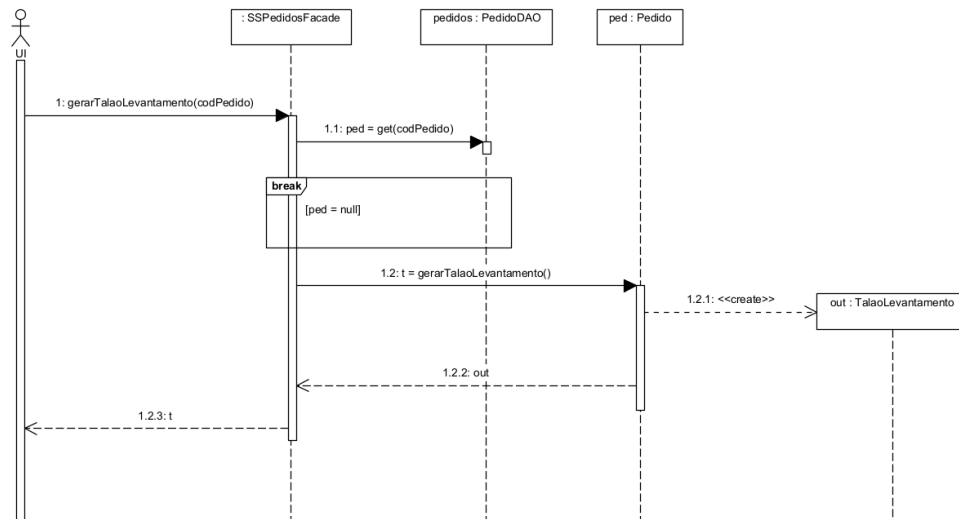


Figura 23: Gerar Talão Levantamento

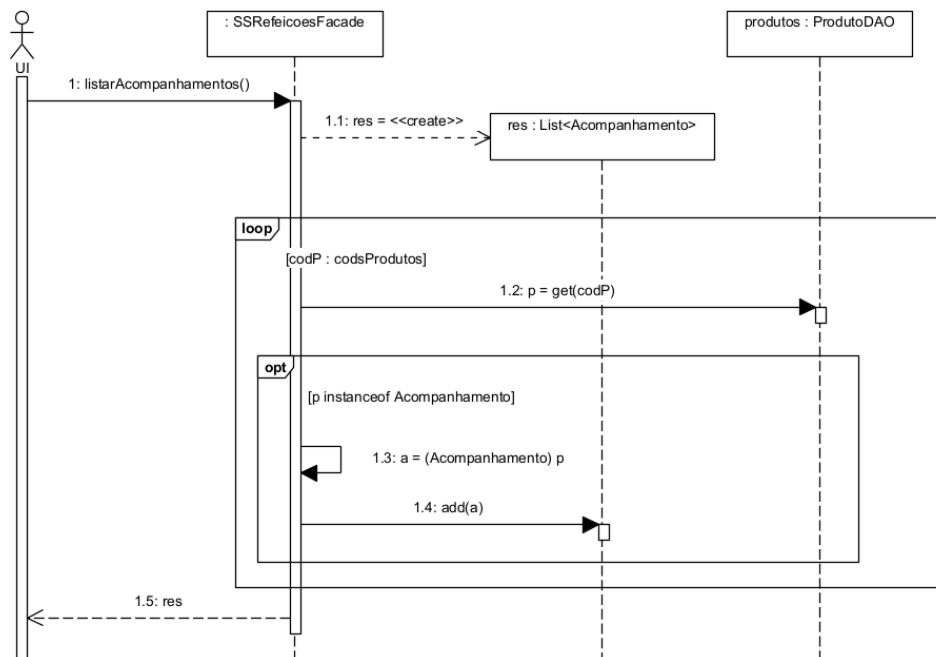


Figura 24: Listar Acompanhamentos

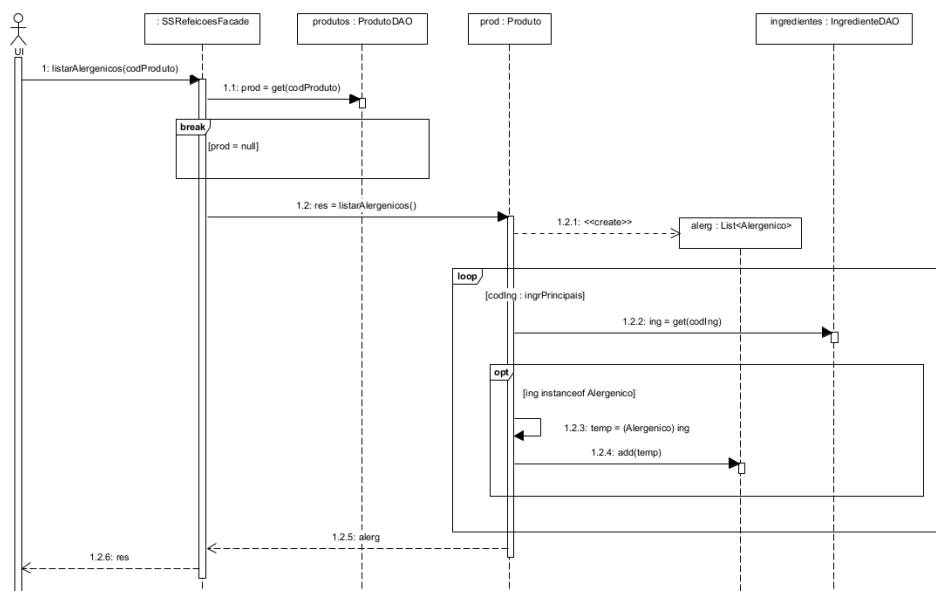


Figura 25: Listar Alergenicos

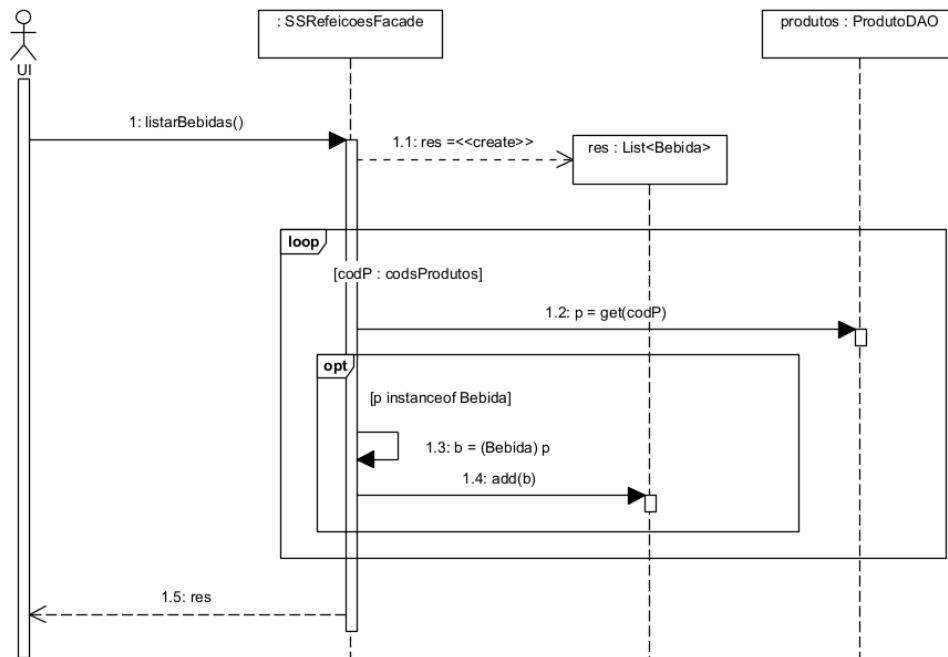


Figura 26: Listar Bebidas

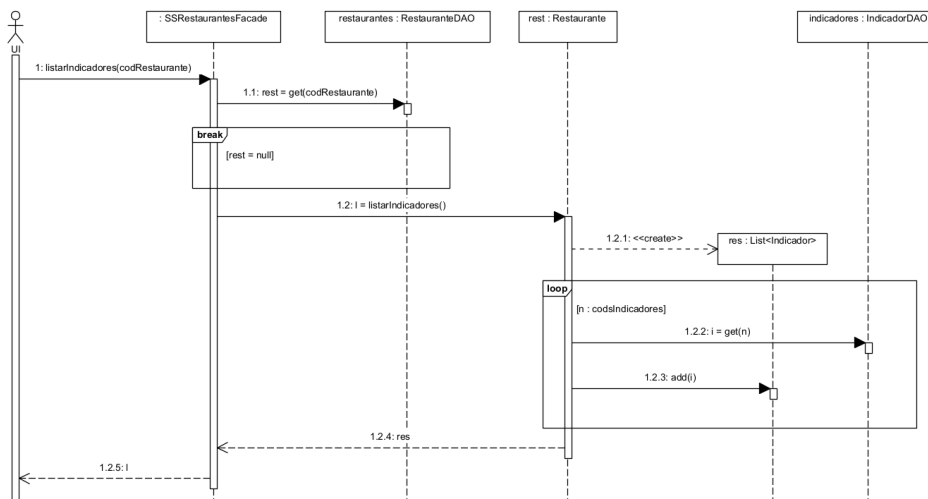


Figura 27: Listar Indicadores

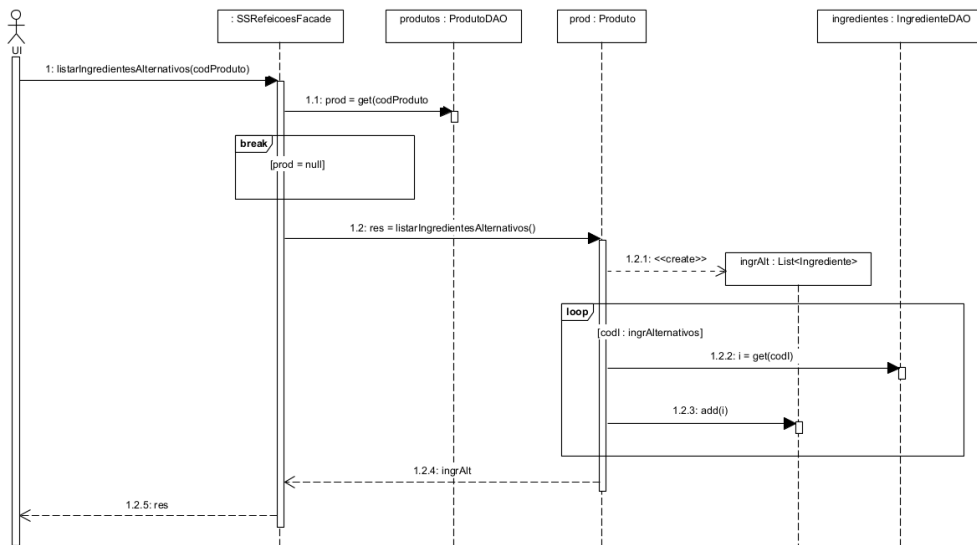


Figura 28: Listar Ingredientes Alternativos

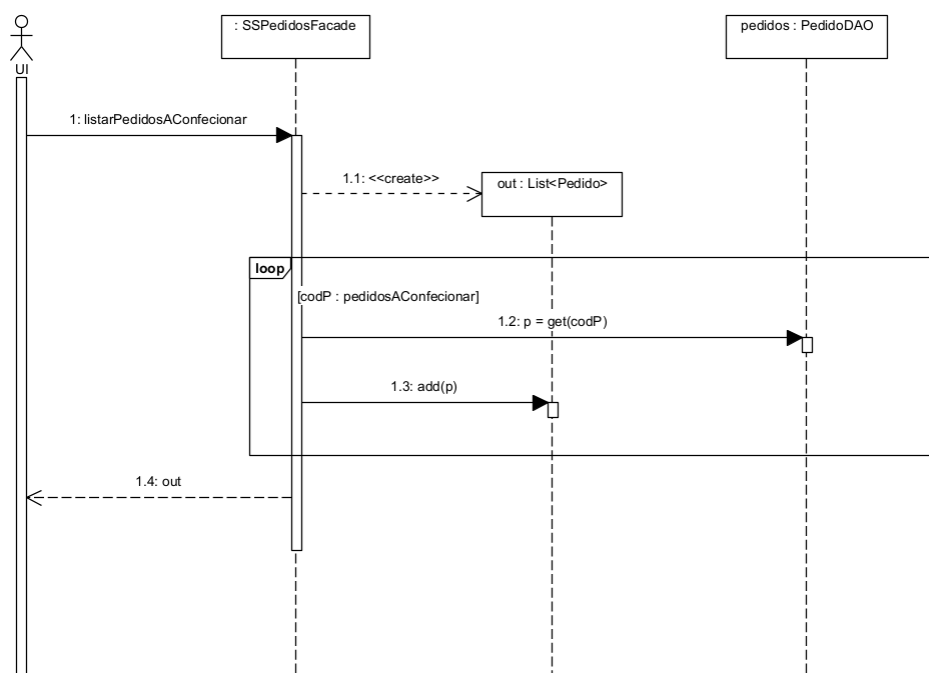


Figura 29: Listar Pedidos a Confeccionar

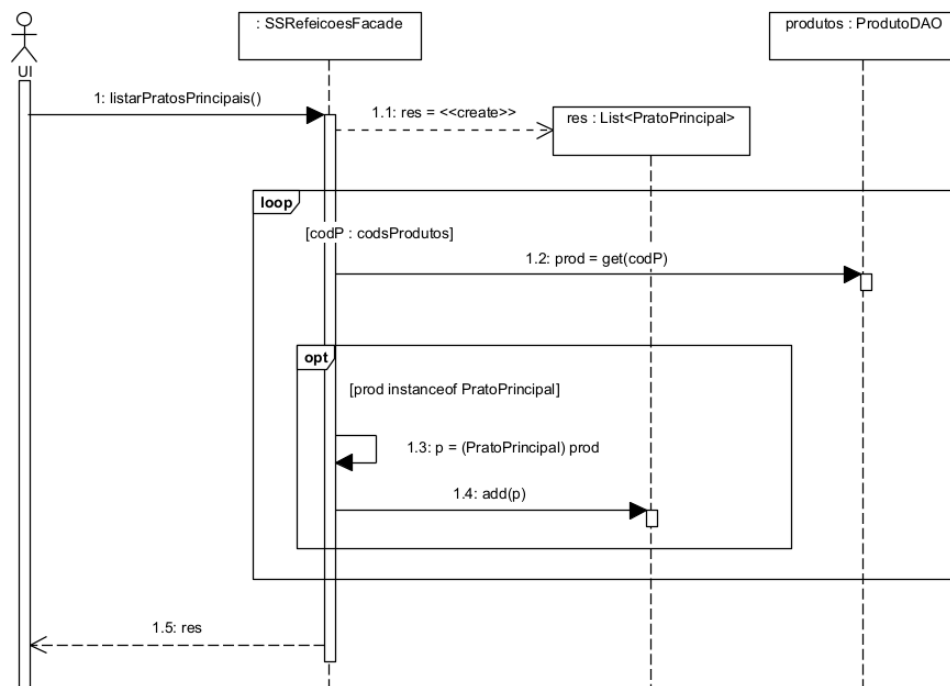


Figura 30: Listar Pratos Principais

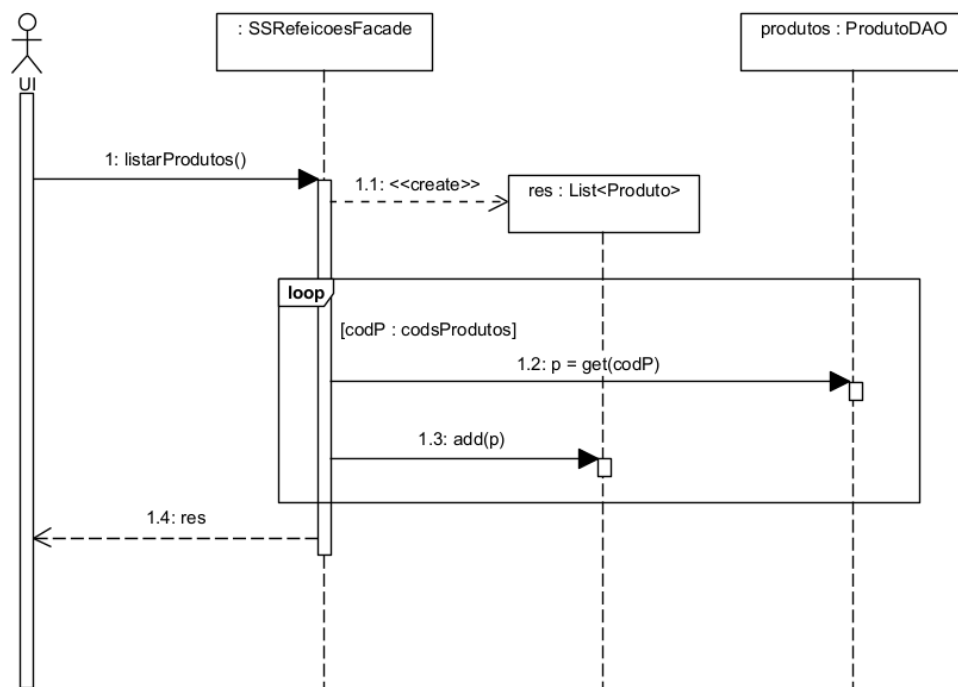


Figura 31: Listar Produtos

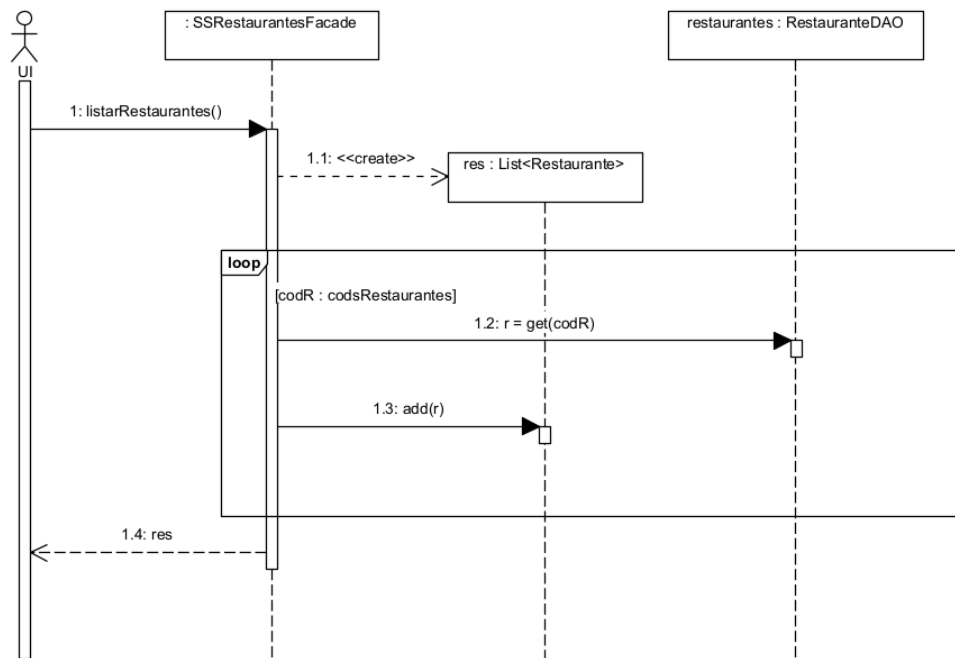


Figura 32: Listar Restaurantes

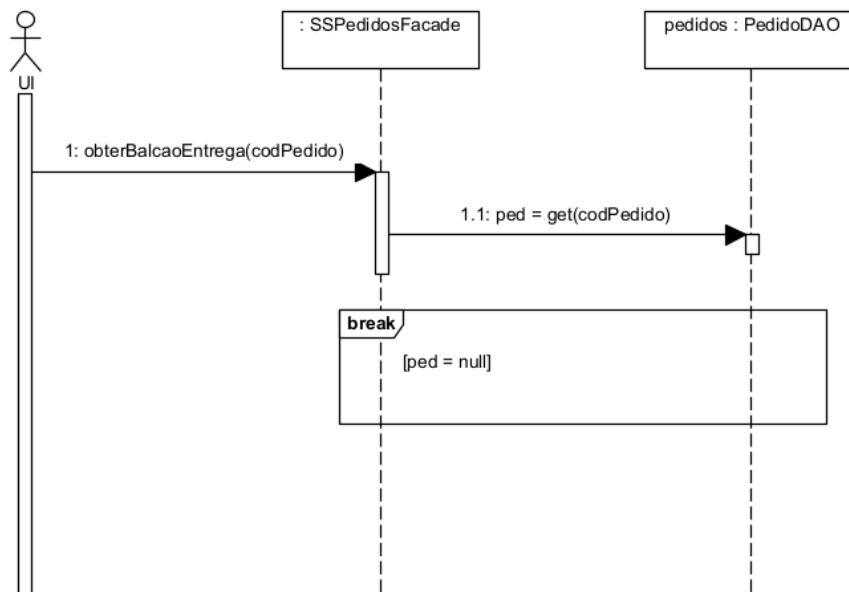


Figura 33: Obter Balcao Entrega

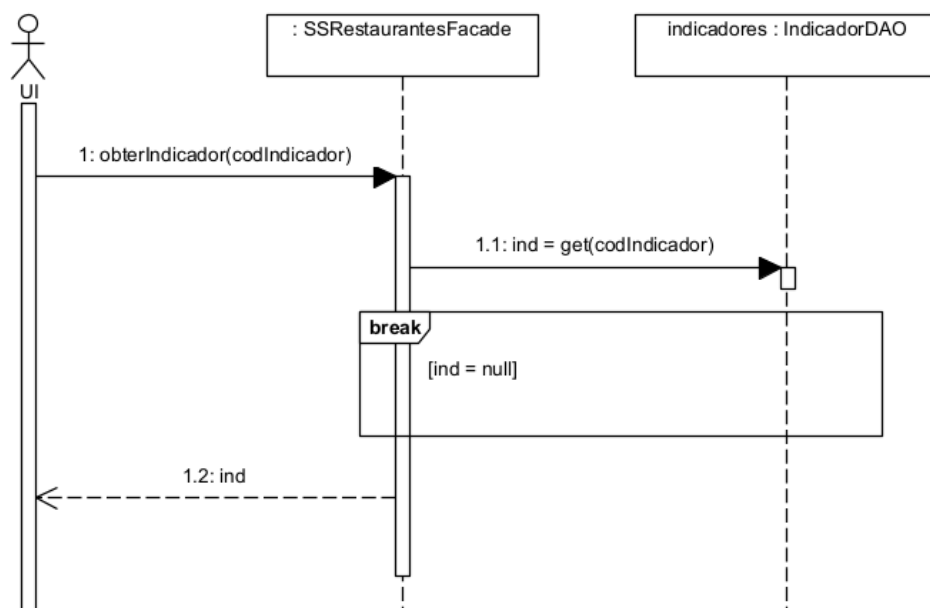


Figura 34: Obter Indicador

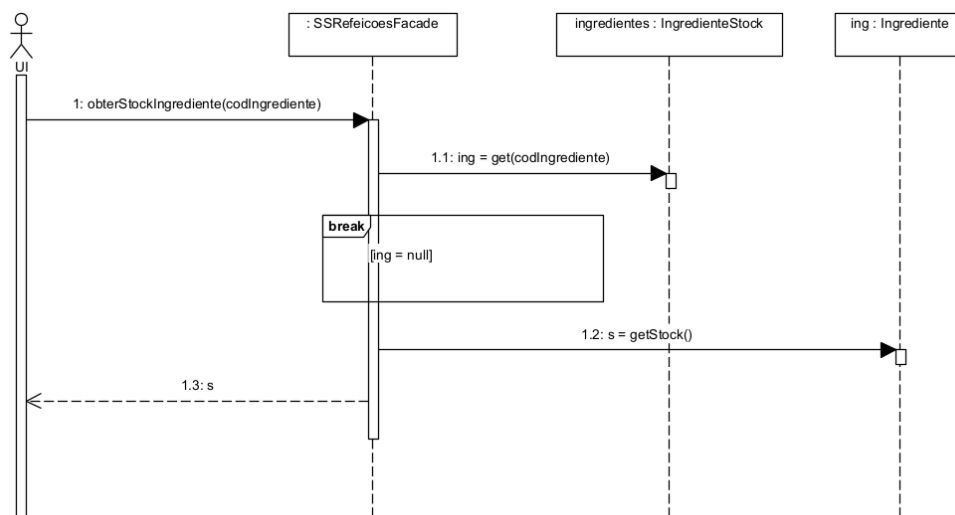


Figura 35: Obter Stock Ingrediente

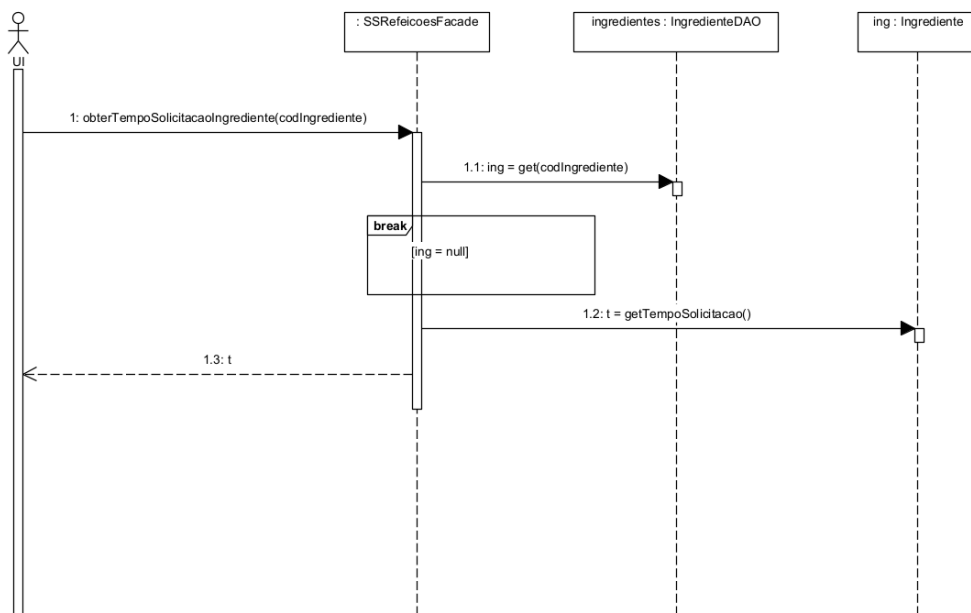


Figura 36: Obter Tempo Solicitação Ingrediente

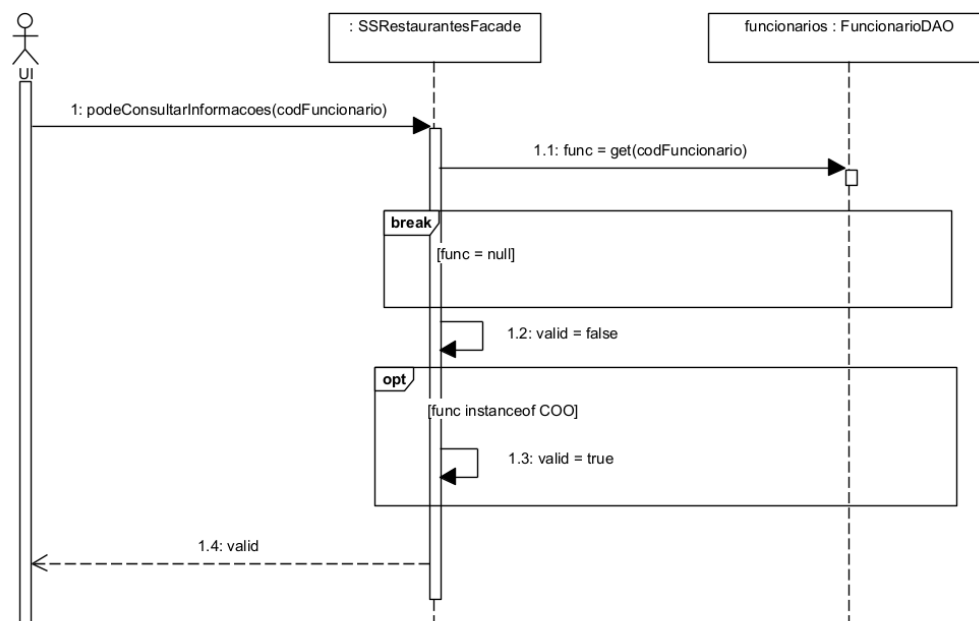


Figura 37: Consultar Informações

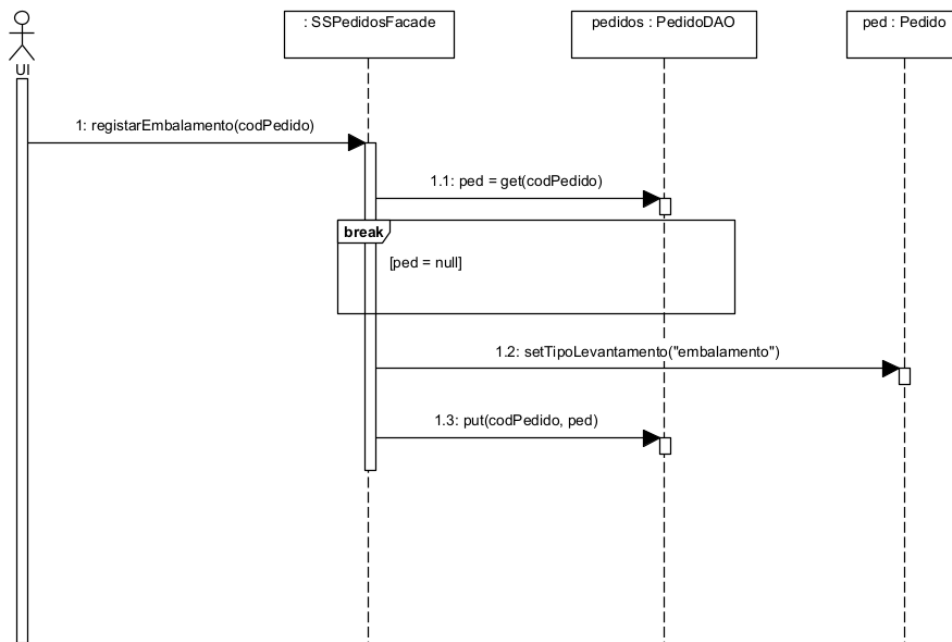


Figura 38: Registrar Embalamento

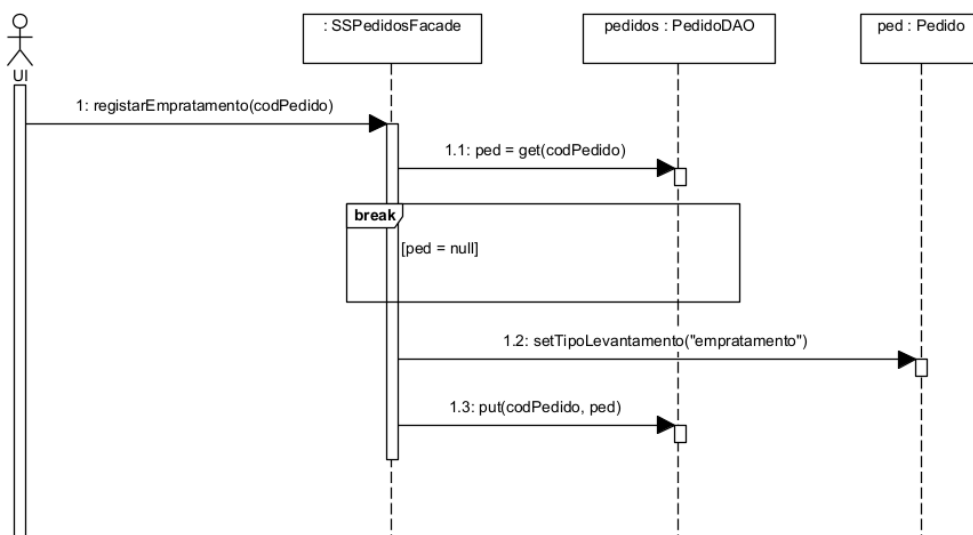


Figura 39: Registrar Empratamento

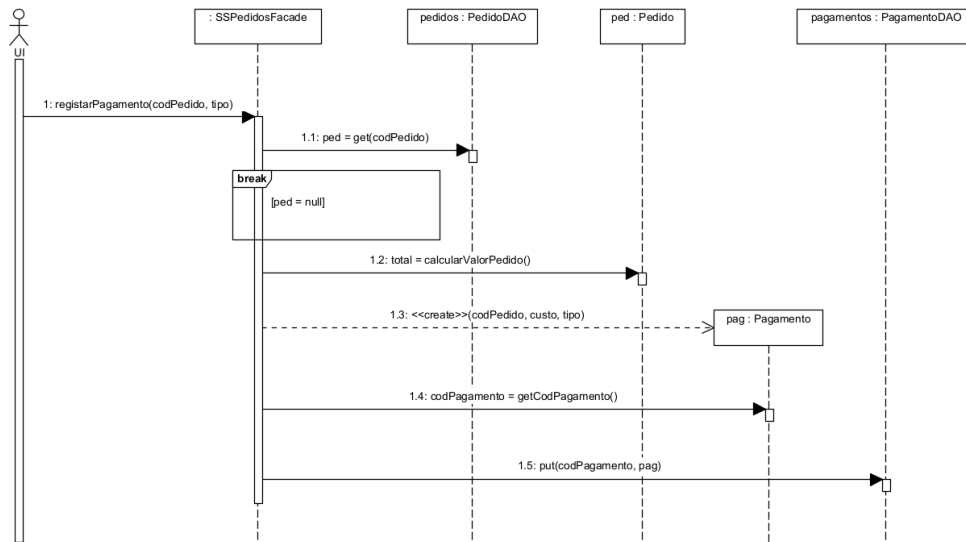


Figura 40: Registrar Pagamento

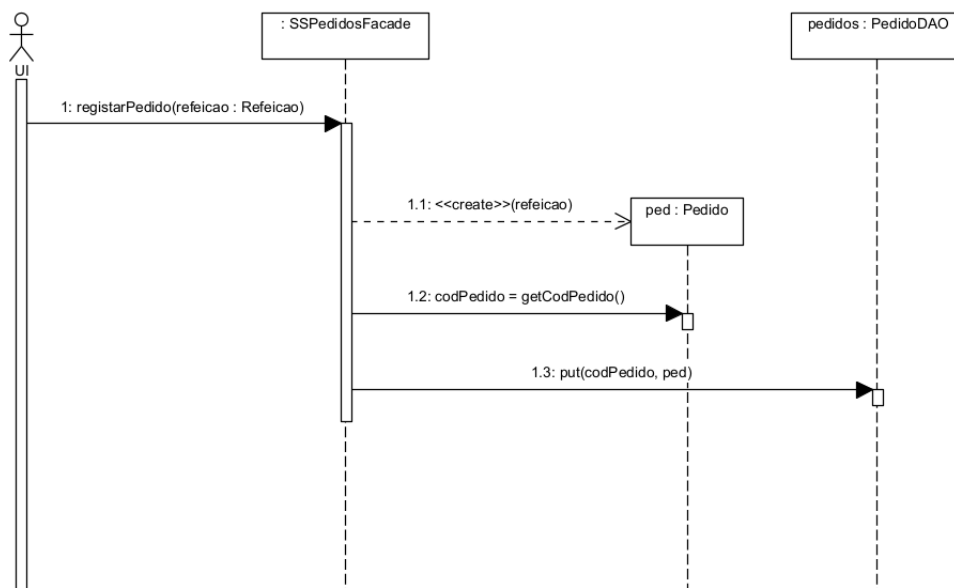


Figura 41: Registrar Pedido

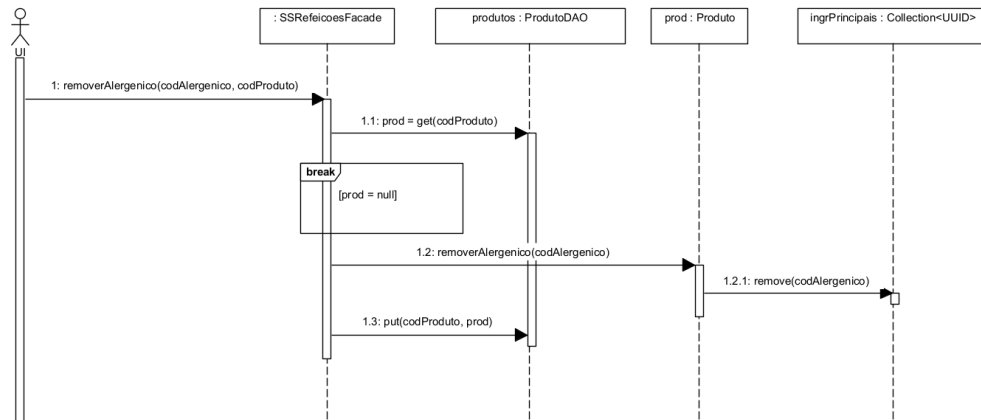


Figura 42: Remover Alergénico

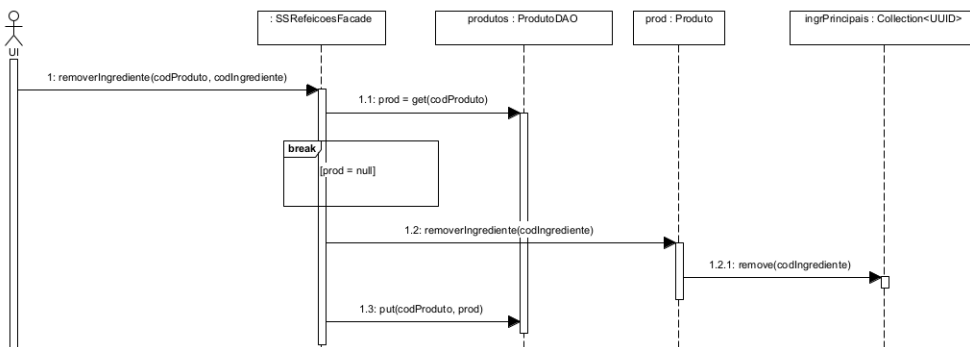


Figura 43: Remover Ingrediente

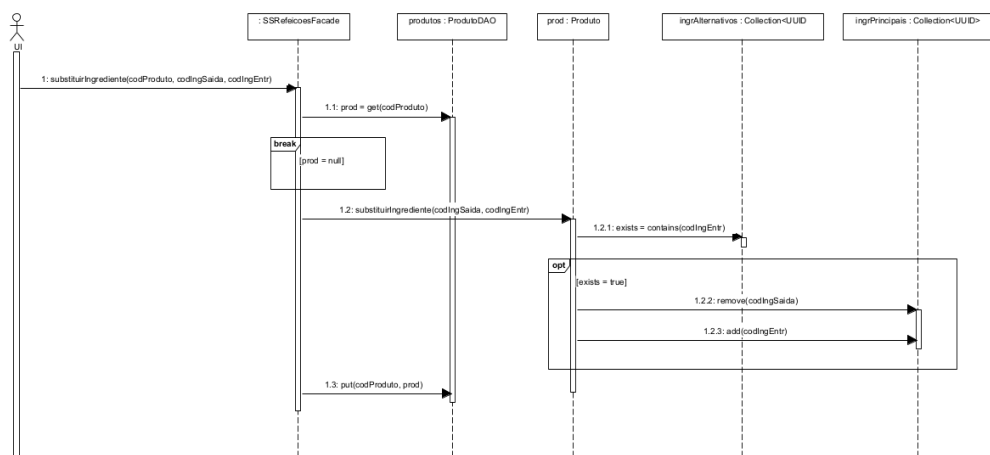


Figura 44: Substituir Ingrediente

8 Diagramas de Componentes

O diagrama de componentes mostra a forma como organizámos o sistema TheGrill, separando a interface de utilizador, a lógica de negócio e a camada de dados. A interface comunica com o sistema através do componente TheGrillLN, que usamos como ponto central de acesso às funcionalidades.

Na lógica de negócio dividimos o sistema em três subsistemas principais: Pedidos, Refeições e Restaurantes. Cada um destes subsistemas trata um conjunto específico de funcionalidades, permitindo uma melhor organização do código e das responsabilidades.

Para a persistência de dados, utilizámos componentes DAO, responsáveis por gerir a informação armazenada. Estes componentes comunicam com a lógica de negócio através de estruturas baseadas em Map, garantindo uma separação clara entre o processamento da informação e o seu armazenamento.

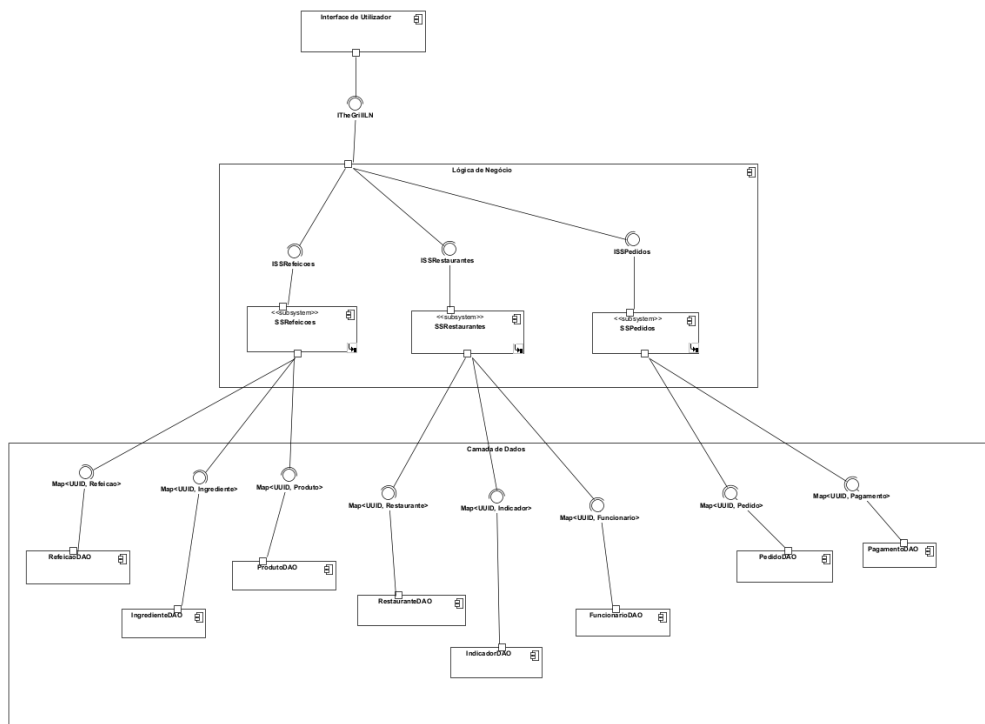


Figura 45: Diagrama de Componentes

9 Conclusão

Sentimos que o processo que usamos para o sucesso deste projeto foi consistente com reuniões semanais, unindo a aprendizagem em aula com o progresso do projeto. Conseguimos tranquilamente fazer o pretendido na primeira fase, mas devido a restrições temporais, juntamente com um grau de inexperiência em termos de conhecimento do processo, tivemos sérias dificuldades a concluir o projeto de maneira a condizer com todos os requisitos, especificamente, não conseguimos implementar o nosso projeto.